

Лекция (м40)

Экспонента и логарифм как взаимно обратные функции.
Табличные пределы.

Сегодня продолжаем обсуждение экспоненты и логарифма как взаимно обратных функций и собираем несколько важных «табличных» пределов.

План:

- 1) общая теорема: **обратная к строго монотонной функции тоже строго монотонна**;
 - 2) применение к экспоненте и логарифму: монотонность и пределы $\ln x$ при $x \rightarrow 0+$ и $x \rightarrow +\infty$;
 - 3) пределы сравнения роста: $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$ и $x \ln x \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0+$;
 - 4) степенно-показательные пределы через логарифмирование: $x^x \rightarrow 1$ при $x \rightarrow 0+$, и пример с тангенсом.
-

1. Обратная функция к строго возрастающей: МОНОТОННОСТЬ

Пусть функция

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$$

строго возрастает и является **биекцией** (то есть отображает всю $\mathbb{R}$ на всю $\mathbb{R}_+$). Тогда существует обратная функция

$$f^{-1}: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}.$$

Теорема 1

Если f строго возрастает, то f^{-1} тоже строго возрастает на $\mathbb{R}_+$.

Доказательство

Строгая возрастание f означает:

$$\forall x_1 < x_2: f(x_1) < f(x_2).$$

Нужно доказать:

$$\forall y_1 < y_2 (y_1, y_2 \in \mathbb{R}_+): f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2).$$

Предположим противное: существуют $y_1 < y_2$, но $f^{-1}(y_1) \geq f^{-1}(y_2)$. Применим к обеим частям строго возрастающую f :

$$f(f^{-1}(y_1)) \geq f(f^{-1}(y_2)).$$

Но $f(f^{-1}(y)) = y$, значит получаем $y_1 \geq y_2$, противоречие. Следовательно, f^{-1} строго возрастает. $\square$

2. Пределы обратной функции на границе области значений

Теорема 2

Пусть $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ строго возрастает и сюръективна ($f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+$). Тогда

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} f^{-1}(y) = +\infty.$$

Доказательство (по определению)

Нужно доказать:

$$\forall M \in \mathbb{R} \exists K > 0 \forall y > K : f^{-1}(y) > M.$$

Зафиксируем M . Положим $K := f(M) \in \mathbb{R}_+$. Тогда для любого $y > K$ по строгой возрастанию f^{-1} (теорема 1) имеем:

$$y > f(M) \implies f^{-1}(y) > f^{-1}(f(M)) = M.$$

Это и есть требуемое. $\square$

Аналогично доказывается:

$$\lim_{y \rightarrow 0+} f^{-1}(y) = -\infty,$$

если дополнительно известно, что $f(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow -\infty$ (как у экспоненты).

3. Применение к экспоненте и логарифму

Рассматриваем экспоненту

$$\exp(x) = e^x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Из предыдущих тем: $e^x > 0$, e^x строго возрастает и отображает $\mathbb{R}$ на $\mathbb{R}_+$. Поэтому существует обратная функция

$$\ln: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad \ln y = x \iff e^x = y.$$

Из теорем 1-2 получаем:

1) $\ln$ строго возрастает на $\mathbb{R}_+$;

2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.

Кроме того,

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \ln x = -\infty,$$

потому что при $x \rightarrow 0+$ имеем $1/x \rightarrow +\infty$, а

$$\ln x = -\ln\left(\frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0+} -\infty.$$

4. Предел $\frac{\ln x}{x}$ при $x \rightarrow +\infty$

Мы уже знаем стандартный факт (сначала для натуральных, затем для вещественных аргументов через целую часть):

$$\frac{x}{a^x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \quad (a > 1).$$

Покажем теперь:

$$\boxed{\frac{\ln x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0}.$$

Доказательство

Возьмём любую последовательность $x_n \rightarrow +\infty$, $x_n > 0$. Положим

$$y_n = \ln x_n.$$

Тогда $y_n \rightarrow +\infty$, а $x_n = e^{y_n}$. Следовательно,

$$\frac{\ln x_n}{x_n} = \frac{y_n}{e^{y_n}}.$$

Но по уже известному пределу «линейная функция делить на экспоненту»:

$$\frac{y}{e^y} \xrightarrow{y \rightarrow +\infty} 0.$$

Значит, $\frac{y_n}{e^{y_n}} \rightarrow 0$, а значит и $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$. $\square$

5. Пределы при $x \rightarrow 0+$: $\ln x$ и $x \ln x$

5.1. $\ln x \rightarrow -\infty$ при $x \rightarrow 0+$

Как уже отмечено:

$$\ln x = -\ln\left(\frac{1}{x}\right), \quad \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0+} +\infty,$$

а значит $\ln x \rightarrow -\infty$.

5.2. $x \ln x \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0+$

Пусть $x \rightarrow 0+$. Сделаем замену

$$t = \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0+} +\infty.$$

Тогда

$$x \ln x = \frac{1}{t} \ln\left(\frac{1}{t}\right) = -\frac{\ln t}{t}.$$

А мы доказали (п. 4), что $\frac{\ln t}{t} \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty$. Значит,

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0+} x \ln x = 0}.$$

6. Степенно-показательный предел: x^x при $x \rightarrow 0+$

Рассмотрим

$$\lim_{x \rightarrow 0+} x^x.$$

Это форма 0^0 , поэтому сразу логарифмируем:

$$x^x = e^{x \ln x}.$$

Но по п. 5.2 $x \ln x \rightarrow 0$. Следовательно,

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0+} x^x = e^0 = 1}.$$

Здесь хорошо видно, что хотя основание $x \rightarrow 0$, показатель тоже $\rightarrow 0$, и в результате степень «перетягивает» к 1.

7. Пример: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} (\tan x)^{\tan 2x}$

Рассмотрим предел

$$L = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} (\tan x)^{\tan 2x}.$$

Здесь важно подходить **слева**, потому что $\tan x \rightarrow +\infty$ при $x \rightarrow \frac{\pi}{2} - 0$ и выражение определено (основание положительно).

Сделаем замену

$$t = \frac{\pi}{2} - x \xrightarrow{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} 0+.$$

Тогда

$$\begin{aligned}\tan x &= \tan\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \cot t = \frac{1}{\tan t}, \\ \tan 2x &= \tan(\pi - 2t) = -\tan(2t).\end{aligned}$$

Значит

$$(\tan x)^{\tan 2x} = (\cot t)^{-\tan(2t)} = (\tan t)^{\tan(2t)}.$$

Обозначим $z = \tan t$. Тогда $z \rightarrow 0+$, а

$$\tan(2t) = \frac{2 \tan t}{1 - \tan^2 t} = \frac{2z}{1 - z^2}.$$

Теперь логарифмируем:

$$\ln L = \lim_{z \rightarrow 0+} \frac{2z}{1 - z^2} \ln z.$$

Так как $\frac{2z}{1-z^2} \sim 2z$ при $z \rightarrow 0$, достаточно знать предел $z \ln z$ при $z \rightarrow 0+$.

Но из п. 5.2 (с заменой $z \leftrightarrow x$) следует:

$$z \ln z \xrightarrow{z \rightarrow 0+} 0.$$

Значит,

$$\ln L = 0, \quad L = e^0 = 1.$$

Итак,

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} (\tan x)^{\tan 2x} = 1}.$$

8. Что фиксируем как «кирпичики»

- 1) $\ln x \rightarrow +\infty$ при $x \rightarrow +\infty$, $\ln x \rightarrow -\infty$ при $x \rightarrow 0+$;
- 2) $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$;
- 3) $x \ln x \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0+$;
- 4) $x^x \rightarrow 1$ при $x \rightarrow 0+$;
- 5) для степенно-показательных пределов стандартная схема:

$$(f(x))^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}.$$

Эти факты дальше будут постоянно использоваться в вычислениях пределов и в подготовке к производной.